

Semaine 10

SÉANCE 1

1.1 Le succès consiste à obtenir un "6", de probabilité $p = \frac{1}{6}$. Comme on répète des lancers indépendants jusqu'au premier succès, la variable X suit par définition une loi géométrique : $X \hookrightarrow \mathcal{G}\left(\frac{1}{6}\right)$. Son support est l'ensemble des entiers naturels non nuls : $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$. Son espérance vaut $E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{1/6} = 6$.

1.2 L'événement $(X > 3)$ signifie qu'on a connu 3 échecs consécutifs lors des 3 premiers lancers. La probabilité d'un échec étant $1 - p = \frac{5}{6}$, on obtient immédiatement par indépendance : $P(X > 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$.

2.1 Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle $[a, b]$ (avec $a < b$). Si f est **continue** sur $[a, b]$ et **dérivable** sur $]a, b[$, alors il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

2.2 La fonction $f : t \mapsto \ln(t)$ est continue sur $[x; x + 1]$ et dérivable sur $]x; x + 1[$ comme fonction usuelle (car $x > 0$). D'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel $c \in]x; x + 1[$ tel que :

$$f(x + 1) - f(x) = f'(c)((x + 1) - x)$$

Comme $f'(t) = \frac{1}{t}$ et que $(x + 1) - x = 1$, on obtient directement :

$$\ln(x + 1) - \ln(x) = \frac{1}{c}$$

2.3 Par définition, le réel c trouvé appartient à l'intervalle ouvert, donc :

$$x < c < x + 1$$

La fonction inverse $t \mapsto \frac{1}{t}$ étant strictement décroissante sur $]0; +\infty[$, l'application de cette fonction renverse l'ordre des inégalités :

$$\frac{1}{x + 1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$$

En substituant $\frac{1}{c}$ par l'égalité obtenue à la question 2.2, on conclut :

$$\frac{1}{x + 1} < \ln(x + 1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$$

3.1 Méthode 1 : Via la notion de sous-espace engendré (Recommandée pour sa rapidité) Soit $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$u \in F \iff 2x - 3y = 0 \iff 2x = 3y \iff x = \frac{3}{2}y$$

On peut donc réécrire tout vecteur u de F sous la forme :

$$u = (x, y) = \left(\frac{3}{2}y, y\right) = y \cdot \left(\frac{3}{2}, 1\right)$$

Ainsi, $F = \left\{y \cdot \left(\frac{3}{2}, 1\right) \mid y \in \mathbb{R}\right\} = \text{Vect}\left(\left(\frac{3}{2}, 1\right)\right)$. Or, le sous-espace engendré par une famille de vecteurs est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. Donc F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Méthode 2 : Par la caractérisation (Définition du cours)

- **Inclusion** : Par définition, $F \subset \mathbb{R}^2$.
- **Non-vacuité** : Pour le vecteur nul $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0)$, on a $2(0) - 3(0) = 0$, donc $0_{\mathbb{R}^2} \in F$. L'ensemble F n'est pas vide.
- **Stabilité par combinaison linéaire** : Soient $u = (x, y) \in F$ et $v = (x', y') \in F$, de sorte que $2x - 3y = 0$ et $2x' - 3y' = 0$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

On considère le vecteur $\lambda u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y')$. Testons son appartenance à F :

$$2(\lambda x + x') - 3(\lambda y + y') = \lambda(2x - 3y) + (2x' - 3y') = \lambda \cdot 0 + 0 = 0$$

Le vecteur $\lambda u + v$ appartient donc à F . Par caractérisation, F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

- 4.1** On utilise le théorème des fonctions minorées/majorées (théorème d'encadrement par les gendarmes). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $-\frac{\ln(n)}{n} \leq u_n \leq \frac{\ln(n)}{n}$. Par croissances comparées, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$. Par encadrement, on en déduit immédiatement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

 SÉANCE 2

- 1.1** Le support d'une loi de Poisson est l'ensemble de tous les entiers naturels : $X(\Omega) = \mathbb{N}$. La formule du cours donne, pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-2} \frac{2^k}{k!}$$

- 1.2** L'événement s'écrit de manière disjointe : $(X \leq 1) = (X = 0) \cup (X = 1)$. Par additivité :

$$\begin{aligned}
P(X \leq 1) &= P(X = 0) + P(X = 1) \\
&= e^{-2} \frac{2^0}{0!} + e^{-2} \frac{2^1}{1!} \\
&= e^{-2}(1 + 2) \\
&= 3e^{-2}
\end{aligned}$$

2.1 D'après le théorème de transfert, l'espérance de $g(X) = X^4$ se calcule par la formule : $E(X^4) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^4 \cdot P(X = x)$. Ici, cela donne de manière explicite :

$$E(X^4) = (-1)^4 \times \frac{1}{3} + (0)^4 \times \frac{1}{3} + (1)^4 \times \frac{1}{3}.$$

3.1 On peut remarquer que $v_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$, qui est le terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). Comme (v_n) et $(\frac{1}{n^2})_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont deux suites à termes positifs, par théorème de comparaison, la série converge.

On pouvait aussi remarquer qu'il s'agit d'une série télescopique puisque pour tout $n > 0$,

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

4.1 En utilisant les formules de trigonométrie du cours : pour tout réel x ,

$$\cos(x + \pi) = -\cos(x) \quad \text{et} \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$$

En sommant les deux expressions, on obtient de façon immédiate :

$$\cos(x + \pi) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(x) + \cos(x) = 0$$

SÉANCE 3

1.1 Pour une loi géométrique $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$, la formule de référence du cours pour la variance est : $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

1.2 C'est une propriété fondamentale et simplificatrice de la loi de Poisson : l'espérance et la variance sont égales à son paramètre. On a donc de tête : $E(Y) = \lambda$ et $V(Y) = \lambda$.

2.1 La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions usuelles dérivables ($x \mapsto e^x$ et $x \mapsto x$). Pour tout réel x :

$$f'(x) = e^x + 1$$

Comme pour tout réel x , $e^x > 0$, on a $f'(x) \geq 1 > 0$. La fonction dérivée f' ne s'annule donc jamais sur $\mathbb{R}$.

2.2 On utilise le **théorème de dérivabilité de la bijection réciproque sur un intervalle** :

- f réalise une bijection de l'intervalle $I = \mathbb{R}$ sur l'intervalle $J = \mathbb{R}$.
- f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- Sa dérivée f' ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.

Le théorème permet d'affirmer que la fonction réciproque f^{-1} est **dérivable sur** $\mathbb{R}$. De plus, pour tout réel $y \in \mathbb{R}$, la formule du cours donne :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

En remplaçant dans l'expression de f' , on obtient bien :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{e^{f^{-1}(y)} + 1}$$

3.1 On évalue d'abord en 3 : $P(3) = 3^2 - 6(3) + 9 = 9 - 18 + 9 = 0$. On calcule le polynôme dérivé : $P'(X) = 2X - 6$. On évalue en 3 : $P'(3) = 2(3) - 6 = 0$. Comme $P(3) = 0, P'(3) = 0$, 3 est racine multiple de P . Ainsi, $P(X) = (X - 3)^2$. On pouvait aussi directement reconnaître l'identité remarquable et donner alors directement la factorisation de P pour répondre à la question.

4.1 Pour qu'une famille d'événements (A, B, C) forme un système complet d'événements de Ω , il faut et il suffit que :

- (a) Les événements soient **mutuellement incompatibles** (ou disjoints deux à deux) : $A \cap B = \emptyset, A \cap C = \emptyset$ et $B \cap C = \emptyset$.
- (b) Leur réunion soit égale à l'univers entier : $A \cup B \cup C = \Omega$.

4.1 L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Par définition :

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{1, 3\}, \quad C = \{5\}$$

- **Incompatibilité** : Les trois ensembles n'ont aucun élément en commun deux à deux :

$$A \cap B = \emptyset, \quad A \cap C = \emptyset \quad \text{et} \quad B \cap C = \emptyset$$

- **Union** : En réunissant les trois ensembles :

$$A \cup B \cup C = \{2, 4, 6\} \cup \{1, 3\} \cup \{5\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$$

Les événements sont disjoints deux à deux et leur union forme Ω : la famille (A, B, C) est un **système complet d'événements**.